Praxis / Vol. 21, No. 4 – 2025 / 853 - 874
DOI: http://dx.doi.org/10.21676/23897856.6824

Artículo de investigación científica y tecnológica

Estrategia didáctica mediante aprendizaje basado en problemas e integración de software matemático para visualización gráfica del pensamiento variacional

Didactic strategy through problem-based learning and mathematical software integration for graphical visualization of variational thinking

Víctor Alfonso Pérez-Salamanca [1]

Para citar este artículo: Pérez-Salamanca VA. Estrategia didáctica mediante aprendizaje basado en problemas e integración de software matemático para visualización gráfica del pensamiento variacional. *Praxis. 2025;21*(4): 853-874. http://dx.doi.org/10.21676/23897856.6824

Recibido en agosto 20 de 2025
Aceptado en noviembre 17 de 2025
Publicado en línea en diciembre 11 de 2025

RESUMEN

El propósito de este artículo es presentar una estrategia didáctica fundamentada en el aprendizaje basado en problemas (ABP) que busca potenciar el pensamiento variacional en sistemas algebraicos y analíticos en un contexto educativo en Medellín, Colombia. El documento se enmarca en la fase de desarrollo teórico y metodológico de un proyecto de investigación científica y tecnológica de mayor alcance, cuyo propósito global es analizar el impacto del ABP en el proceso de fortalecer el pensamiento variacional. A través de un enfoque cuantitativo y un diseño cuasiexperimental, se reporta la elaboración de la estrategia didáctica, sustentada en un diagnóstico contextual y en referentes teóricos y constructivistas. El ABP se concibe como una metodología activa, centrada en el estudiante, que promueve la resolución de problemas y la construcción de un aprendizaje significativo. Se observa que la inclusión de softwares matemáticos (GeoGebra y Desmos) constituye un componente innovador en la propuesta, orientado a facilitar la visualización gráfica y la modelación dinámica de relaciones funcionales. De este modo se puede fortalecer el vínculo entre el razonamiento algebraico y el pensamiento variacional.

Palabras clave: aprendizaje basado en problemas; pensamiento variacional; estrategia didáctica; sistemas algebraicos y analíticos; diseño cuasiexperimental.

ABSTRACT

The purpose of this article was to present the design of a Didactic Strategy based on Problem-Based Learning (PBL) that seeks to enhance variational thinking in algebraic and analytical systems in an educational context in Medellin, Colombia. The methodology was developed with a quantitative approach and a quasi-experimental design; however, this article corresponds to a theoretical and methodological development phase within a broader scientific and technological research project, whose overall purpose is to analyze the impact of PBL on the strengthening of variational thinking. Indeed, this stage reports the design process of the didactic strategy, based on a contextual diagnosis and on theoretical and constructivist referents. PBL was conceived as an active, student-centered methodology that promoted problem solving and the construction of meaningful learning. In short, the inclusion of mathematical software (GeoGebra and Desmos) constituted an innovative component in the didactic strategy, aimed at facilitating graphic visualization and dynamic modeling of functional relationships, strengthening the link between algebraic reasoning and variational thinking.

Keywords: algebraic and analytical systems; problem-based learning; quasi-experimental design; teaching strategy; variational thinking.

1. PhD(c). Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria, Medellín, Colombia. Correo: victor.perez@ievilladelacandelaria.edu.co - https://orcid.org/0009-0001-7413-1770

INTRODUCCIÓN

El propósito de este artículo es presentar los componentes que integran una estrategia didáctica propuesta con base en el aprendizaje basado en problemas (ABP) para el fortalecimiento del pensamiento variacional aplicado a los sistemas algebraicos y analíticos. Para los fines de este documento, el ABP se concibe como una metodología centrada en el estudiante que fomenta la resolución de problemas contextualizados como medio para la adquisición de nuevos conocimientos.

Bolaño-García (2024) argumenta que la personalización que facilita la inteligencia artificial (IA) está transformando el aprendizaje, permitiendo que cada estudiante progrese a su propio ritmo, en marcado contraste con los métodos tradicionales. Según esta perspectiva, las posibilidades de aprendizaje autónomo se han ampliado gracias a los tutores virtuales y a los sistemas de aprendizaje adaptativo, ya existentes en diversas plataformas educativas, que ofrecen retroalimentación inmediata y actividades adaptadas a las necesidades individuales.

En este sentido, Arrieta *et al.* (2024) recuerdan que el ABP, originado en las facultades de Medicina de las universidades McMaster en Canadá y Case Western Reserve en Estados Unidos (Barrows, 1996; Prince *et al.*, 2005; Cohen-Schotanus *et al.*, 2008), surgió como respuesta al modelo docente orientado a la clase magistral. Rueda-Lizarazo *et al.* (2024), entretanto, añaden que la didáctica integra estrategias de enseñanza y aprendizaje desde el diagnóstico hasta la evaluación de resultados, reconociendo la diversidad de los participantes. Por su parte, Hernández-Álvarez *et al.* (2024) señalan que los intereses educativos de los estudiantes colombianos del siglo XXI son diferentes a los del siglo pasado, lo que obliga a los profesores a salir de sus zonas de confort y equilibrar la interacción entre maestro y alumno.

Cabe destacar que el ABP fomenta la participación del estudiante en un entorno que articula la situación problemática, al docente y a los alumnos como actores clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tal como lo mencionan Vélez-Córdova y Arteaga-Pita (2022). De igual manera, según los Lineamientos Curriculares de Matemáticas del Ministerio de Educación Nacional (Mineducación, 1998), esta estrategia no solamente busca ayudar a los discentes a encontrar soluciones, sino que también constituye una forma estructurada de promover el aprendizaje activo al abordar casos concretos con intención pedagógica.

En cuanto al pensamiento variacional, es preciso observar que Mineducación (2016) lo reconoce como uno de los pilares del aprendizaje matemático en la educación básica y secundaria al fomentar la capacidad de los estudiantes para interpretar y representar las relaciones de cambio y dependencia entre variables. Este tipo de razonamiento está vinculado a procesos de generalización, modelación y uso del lenguaje algebraico, aspectos clave para el análisis de fenómenos cuantificables en diversos contextos. Por tanto, los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) establecen pautas progresivas que orientan el desarrollo de habilidades relacionadas con la variación, coherentes con los niveles escolares y los entornos de aprendizaje.

En este momento, la investigación en la que se enmarca el presente artículo se inscribe en la línea de *"Innovaciones didácticas mediadas por tecnología* y busca apoyar a la discusión científica sobre la aplicabilidad del ABP en contextos latinoamericanos. Este documento se concentra particularmente en un caso de Colombia, donde las condiciones constructivistas y de autonomía del estudiante aún se encuentran en consolidación.

Desde una perspectiva epistemológica, Araya *et al.* (2007) destacan que el constructivismo tiene sus raíces

en la filosofía griega y ha influido en la concepción del conocimiento como una elaboración colectiva en lugar de una transmisión unidireccional. Asimismo, entre los precursores de modernidad dentro de esta corriente se destaca a René Descartes, quien propuso una analogía entre la tecnología mecánica y la matematización, lo que posibilitó una comprensión basada en la construcción activa del conocimiento. En efecto, su contribución a la geometría analítica permitió la representación algebraica de objetos geométricos, allanando el camino para entender las realidades matemáticas de una forma más abstracta y versátil.

Ahora bien, el presente estudio asume el constructivismo como paradigma educativo —y no solamente epistemológico—, reconociendo la interacción dialéctica entre sujeto, conocimiento y contexto. En este contexto, Serrano y Pons-Parra (2011), al citar a Pozo (2005), señalan que este enfoque ha comenzado a convertirse en un lema, más asociado a una etiqueta de prestigio que a una comprensión profunda de sus fundamentos. Igualmente, estos autores mencionan que tal perspectiva surgió como resultado de un proceso de transformación en la interpretación de la enseñanza y el aprendizaje, que se formula en las tres metáforas clásicas propuestas por Mayer (1992): el aprendizaje como adquisición de respuestas, como adquisición de conocimiento y como construcción de significados. De este modo, el ABP se analiza no como una técnica instruccional de forma aislada, sino como una manifestación practica del constructivismo social que articula motivación intrínseca, colaboración, tutoría estratégica y evaluación formativa.

Conjuntamente, se reconoce que, para que el ABP se implemente con efectividad en Colombia, se requieren ambientes escolares que promuevan la autonomía, la participación reflexiva y la mediación por parte del docente en forma estratégica. Estos aspectos, precisamente, se observaron de manera parcial en la institución educativa en Medellín seleccionada para este estudio, donde los procesos pedagógicos y el uso de recursos tecnológicos favorecen la construcción activa del conocimiento, lo cual justifica la pertinencia de la estrategia didáctica propuesta.

La relevancia del enfoque constructivista en el contexto actual se ve reforzada por las posibilidades que ofrece la tecnología, en términos de creación de conocimiento significativo mediante el aprendizaje práctico, identificadas por estudios como el de Tejeda-Marroquín *et al.* (2022). Este enfoque promueve el desarrollo de competencias tanto en docentes como en estudiantes, lo que permite una adaptación más eficaz a los retos del siglo XXI mediante la participación activa y continua.

En suma, el ABP surge como una estrategia especialmente relevante para fortalecer el pensamiento variacional, una competencia que, según se indicó, resulta clave para comprender las relaciones de cambio y dependencia en contextos algebraicos y analíticos. Del Valle *et al.* (2020) advierten al respecto que, a diferencia del modelo tradicional, donde el docente asume un rol protagónico y autoritario, el ABP requiere una transformación en la que este actor cumpla una función de facilitador y mediador del aprendizaje. Este cambio permite la exploración de destrezas matemáticas específicas que, de acuerdo con Zamir *et al.* (2022), son esenciales para mejorar las habilidades de razonamiento y resolución de problemas del estudiante.

El interés por fomentar una cultura de resolución de problemas ha sido ampliamente desarrollado por George Pólya, quien a lo largo de su vida dedicó esfuerzos significativos a mejorar la enseñanza de las matemáticas. Según Shirali (2014), Pólya abogaba por una experiencia matemática activa, en la que el estudiante construyera conocimiento mediante la exploración, la reflexión y la solución estructurada de problemas. Esta filosofía pedagógica se alinea de manera estrecha con los principios del ABP al resaltar el valor de una solución pensada con cuidado y construida en función de los procesos cognitivos del estudiante.

En cuanto a la eficacia del ABP, se destacan los hallazgos de Huda *et al.* (2020), quienes compararon este modelo con el aprendizaje por descubrimiento y concluyeron que el primero presenta ventajas significativas en términos de logro académico en matemáticas. En una línea similar, una investigación de Boye y Agyei (2023) en la Facultad de Educación de Akrokerri, Ghana, demostró que el ABP mejora la comprensión de conceptos matemáticos. Sin embargo, estos últimos autores recomendaron expandir este tipo de estudios a otras instituciones educativas a fin de validar el desempeño de esta estrategia en diversos contextos, y señalaron a su vez la necesidad de compararla con otros enfoques pedagógicos para obtener una evaluación más integral.

Otro trabajo representativo en este ámbito es el de Farhan *et al.* (2021). Luego de identificar una disminución en el desempeño de los estudiantes indonesios en la prueba de cálculo del programa PISA 2018, dichos autores llevaron a cabo un ejercicio que mostró resultados favorables del modelo ABP frente al tradicional en términos de habilidades numéricas y rendimiento académico. Esta investigación, de tipo cuasiexperimental, evidenció además mejoras en la capacidad de los docentes para implementar esta estrategia de forma efectiva.

En el contexto estadounidense, O'Brien *et al.* (2011) señalaron que, aunque la resolución de problemas está presente en el currículo, su aplicación suele limitarse a ejercicios verbales, lo cual no refleja la complejidad de los fenómenos del mundo real. En concordancia, Mason (2022) retoma el enfoque de Pólya para destacar la importancia de que los estudiantes participen activamente en el análisis y la solución de situaciones, promoviendo así una comprensión profunda de los conceptos matemáticos a través del pensamiento reflexivo y experiencial.

La propuesta de Pólya (1989) sugiere que una aproximación efectiva a la resolución de problemas debe partir de una comprensión profunda del enunciado, seguida por un diseño estructurado de una estrategia de resolución, la ejecución del plan formulado y, finalmente, la evaluación de la solución con miras a transferir los aprendizajes a otros contextos. Esta estructura permite al individuo construir estrategias transferibles y desarrollar habilidades de razonamiento más allá del caso puntual planteado. Así, este ciclo ha demostrado ser efectivo tanto para mejorar la comprensión lectora como para motivar a los estudiantes a resolver problemas en escenarios reales, según lo mencionado por Oliveros-Cuello *et al.* (2021). Dicha metodología coincide con las fases del ABP y refuerza la importancia de fomentar el pensamiento crítico y estratégico en el aula.

Cruz-Pichardo (2021) también destaca la implementación de actividades y enfoques que promuevan la resolución de problemas como un mecanismo esencial para que los estudiantes desarrollen competencias útiles tanto en el ámbito académico como en su vida cotidiana. Asimismo, Peña-Amorós *et al.* (2024) proponen una estructura de tres fases para llevar a cabo el ABP (tabla 1).

Tabla 1. Fases del ABP.

Fase	Descripción	Propósito principal
Fase 1: provisión de conocimientos previos	Se centra en proporcionar a los estudiantes el conocimiento básico necesario para resolver el problema que se aborda.	Facilitar la comprensión del problema mediante conocimientos previos.
Fase 2: análisis y reflexión	Los estudiantes analizan el problema de forma individual o en grupos pequeños a partir de sus conocimientos teóricos. Además, buscan información adicional y formulan una respuesta.	Fomentar la reflexión, el análisis crítico y la búsqueda independiente de información para apoyar las soluciones.

Fase 3: contraste y exposición pública	Los diferentes criterios, argumentos y soluciones de los estudiantes se comparan públicamente, promoviendo así el debate y la consolidación del conocimiento.	Fortalecer sus habilidades de argumentación y presentación oral, y consolidar el conocimiento adquirido.

Fuente: elaboración propia basada en Peña-Amorós *et al.* (2024).

Según las observaciones de Peña-Amorós *et al.* (2024), estas fases permiten una interacción activa con el conocimiento, lo cual favorece tanto el aprendizaje conceptual como su aplicación en contextos prácticos. En esta misma línea, Chueh y Kao (2024) señalaron que el ABP no solo contribuye a la mejora sostenida de los resultados académicos, sino que también fortalece las habilidades prácticas del estudiantado y su preparación integral para el ejercicio profesional futuro.

Desde una perspectiva docente, Ramos-Vera y Ramos-Vera (2021) argumentan que el profesorado debe comprometerse con la aplicación de estrategias pedagógicas innovadoras, como las propuestas en el ABP, que transforman la práctica educativa y fortalecen las competencias matemáticas del estudiante. Asimismo, Pérez-González *et al.* (2019) plantean una intervención didáctica centrada en la formación del futuro profesorado de matemáticas, que se orienta al desarrollo de habilidades en la planificación, el análisis y el diseño del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Por otro lado, Carpena-Arias y Esteve-Mon (2025), citando a Candelet *et al.* (2024), anotan que la educación superior ha implementado estrategias docentes como la gamificación y el aula invertida para motivar a los estudiantes y mejorar su rendimiento académico. De igual manera, García-Marín *et al*. (2025) destacan que la introducción de la tecnología en el aula ha propiciado el uso de la realidad virtual (RV), la realidad aumentada (RA), la robótica y la IA, reconocidas como nuevos recursos en el ámbito educativo.

Algunos estudios, como el de Aristizábal-Zapata *et al*. (2015), quienes desarrollaron estrategias didácticas basadas en tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para la enseñanza de la trigonometría, y el de Carrillo (2006), quien propuso recursos mnemotécnicos para el estudio de las funciones trigonométricas básicas, han señalado, entre otros aspectos, la apatía y las dificultades que presentan los estudiantes en el aprendizaje de las matemáticas. Esta percepción también la han manifestado Alvarado (2007) y Vargas-Delgado *et al.* (2021), quienes afirman que la relación enseñanza-aprendizaje debe construirse sobre una integración progresiva entre los valores individuales e institucionales, lo que implica que el estudiante debe dominar los sistemas que surgen de esta práctica común.

Ahora bien, intervenciones como la de Castro *et al.* (2018) han demostrado que el uso de herramientas como GeoGebra permite a los estudiantes trabajar la geometría de forma dinámica, lúdica e interactiva, creando una experiencia emocional que promueve el aprendizaje significativo. A la luz de esta clase de dinámicas, Mesa-Rave *et al.* (2023) plantean la hipótesis de que, cuando los estudiantes inician la interacción, se encuentran en el centro del proceso educativo, mientras que al ser apoyados por los docentes asumen el rol de guías y creadores de la experiencia de aprendizaje, para los alumnos.

Finalmente, y en consonancia con lo anterior, Ruiz-Meza *et al*. (2021) destacan que el ABP promueve un proceso educativo transformador que contribuye significativamente al desarrollo del pensamiento variacional. De tal forma, esta estrategia resulta fundamental para abordar eficazmente los retos del aprendizaje de sistemas algebraicos y analíticos en la educación secundaria.

METODOLOGÍA

Tipo de investigación

La investigación adoptó un enfoque cuantitativo con un diseño cuasiexperimental, seleccionado por su pertinencia para analizar el efecto de una intervención pedagógica en contextos educativos reales sin requerir la asignación aleatoria de los participantes a los grupos experimental y de control. Tal como lo señalan Campbell y Stanley (1970), este método resulta apropiado cuando existen limitaciones prácticas o éticas que impiden la implementación de diseños experimentales puros. En esta línea, Fernández *et al.* (2014) indican que esta aproximación permite comprender relaciones causales mediante la manipulación de al menos una variable independiente, bajo un control parcial de las variables externas.

Diseño de la investigación

El proceso se desarrolló entre el 28 de enero y el 10 de abril de 2025, en 15 sesiones de dos horas cada una. Estos encuentros estuvieron orientados a fortalecer el pensamiento variacional y su aplicación en sistemas algebraicos y analíticos.

Antes de implementar la estrategia didáctica, se expuso a los estudiantes a ejercicios y situaciones problema que sirvieron de referencia diagnóstica para identificar su nivel inicial de comprensión. El contenido trabajado incluyó funciones trigonométricas, secciones cónicas, notación científica, cifras significativas y estadística descriptiva. Asimismo, se incorporaron herramientas digitales, como Desmos, para la representación gráfica de los conceptos matemáticos, lo que permitió dinamizar la visualización y el análisis de las relaciones algebraicas y analíticas en el marco de la intervención.

Población y muestra

La población estuvo conformada por estudiantes de grado décimo de la Institución Educativa Villa de la Candelaria. La muestra se determinó a partir de los resultados de un *pretest* diagnóstico, que permitió identificar los conocimientos previos en torno al ABP. Para la intervención se seleccionó únicamente el grupo experimental, correspondiente al grado Décimo 2 (1002), debido a que el grupo control (Décimo 1) presentó un 73,5 % de alumnos con experiencia significativa en ABP, lo cual hacía inviable mantener condiciones de comparación homogéneas. En contraste, en el grupo experimental el 34,5 % reportó familiaridad con esta metodología, lo que permitió establecer una línea base adecuada para la implementación de la estrategia didáctica orientada al fortalecimiento del pensamiento variacional y al análisis de sistemas algebraicos y analíticos.

Técnicas e instrumentos de recolección de datos

En este estudio, aún en fase de construcción metodológica, se diseñó una estrategia didáctica fundamentada en el modelo propuesto por Feo (2015), cuya estructura integral contempla elementos clave como el nombre de la estrategia, el contexto de aplicación, la duración, la fundamentación teórica, los objetivos y las competencias, los contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales), la secuencia didáctica, los recursos y medios, así como el modo de evaluación (ver anexo B). Aunque la propuesta fue formulada de manera teórica y contó con un sustento metodológico sólido, su aplicación con estudiantes aún no se había llevado a cabo, por lo cual no había sido sometida a procesos de validación empírica.

Los datos se recolectaron mediante revisión documental y cuestionarios de evaluación elaborados a partir de los componentes definidos por Feo (2015), complementados con criterios teóricos del enfoque investigativo. Estos instrumentos se diseñaron siguiendo la premisa de garantizar validez y fiabilidad, tal como lo sugieren Rodríguez-Rodríguez y Reguant-Álvarez (2020), quienes destacan la importancia de estas herramientas para recopilar información significativa.

Por otra parte, Nina y Nina (2021), citando a Warrens (2015), subrayan que la fiabilidad de los cuestionarios se asegura mediante la consistencia interna, evaluada a través de la correlación entre los ítems. En este marco, se construyó una versión preliminar que se proyectó aplicar al finalizar la intervención, con el objetivo de evaluar la percepción de los estudiantes respecto a la utilidad, la aplicabilidad y la pertinencia de la estrategia didáctica.

RESULTADOS

La estrategia didáctica con enfoque en el ABP se diseñó con el propósito de analizar la incidencia de esta metodología en el desarrollo del pensamiento variacional y, particularmente, en el abordaje de los sistemas algebraicos y analíticos, es decir, en los campos del álgebra y el cálculo. Esta propuesta reconoce el valor que diversos estudios le han atribuido al ABP como una intervención pedagógica eficaz para fortalecer las competencias de los estudiantes en la resolución de problemas complejos. De igual forma, se ha establecido que la implementación del ABP en contextos educativos favorece tanto la motivación como el compromiso del alumnado, lo cual resulta esencial para la construcción de aprendizajes significativos (Ausubel, 2000).

Dado que la estrategia no se ha implementado con estudiantes, los resultados actuales se centran en la formulación detallada y contextualizada de la estrategia didáctica. Entre los principales logros de esta etapa de diseño se encuentran:

- Una definición clara del contexto institucional y estudiantil, que permite adaptar el ABP a sus características y necesidades.

- La articulación explícita entre el pensamiento variacional y las competencias matemáticas del currículo colombiano.

- La estructuración secuencial de actividades basadas en situaciones problema que promueven la formulación, la exploración, la representación, el análisis y la argumentación de patrones de cambio.

- La incorporación de recursos didácticos concretos, digitales y manipulativos que facilitan la comprensión de las relaciones funcionales, los cambios y las tendencias.

- La definición de una estrategia de evaluación formativa mediante el uso de rúbricas y de listas de verificación y el seguimiento de los procesos individuales y grupales.

Los resultados esperados, una vez implementada la estrategia en el aula en una futura fase experimental, incluyen:

- Una mejora significativa en los niveles de desempeño en pensamiento variacional en el grupo experimental, en comparación con el grupo control.

- Mayor participación activa del estudiante en el proceso de aprendizaje, promovida por la metodología del ABP.

- Evidencia de aprendizaje transferible, demostrada en la resolución autónoma de nuevos problemas.

Este diseño de la estrategia didáctica se convierte así en una base sólida para futuras implementaciones e investigaciones con enfoque experimental. Al integrar fundamentos teóricos, principios metodológicos del ABP y elementos curriculares enfocados al desarrollo del pensamiento variacional, esta propuesta brinda un marco estructurado que permitirá una intervención pedagógica relevante, contextualizada y adaptada a los desafíos actuales de la educación matemática. Ahora bien, en la fase de validación empírica posterior se debe probar la efectividad de la estrategia en situaciones reales de clase para proporcionar evidencia sólida de su impacto en el aprendizaje de los estudiantes y el desarrollo del pensamiento variacional.

No obstante, de forma preliminar cabe esperar que los docentes que implementan el ABP muestren mayor capacidad para resolver problemas matemáticos que aquellos que no utilizan este método. Esta suposición parte de los hallazgos de Padilla-Doria y Flórez-Nisperuza (2022), quienes a su vez se basaron en la investigación desarrollada en Indonesia por Simamora *et al.* (2017), centrada en el impacto del ABP en la educación matemática. Según los autores, la aplicación de dicho enfoque promovió un aprendizaje más profundo, enfocado en la solución de situaciones de la vida real, y fortaleció así la competencia matemática de los estudiantes.

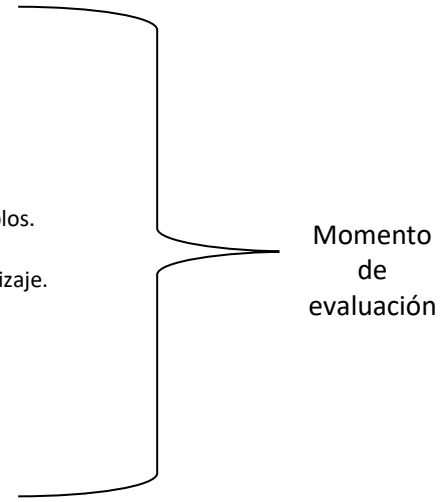
Desde esta perspectiva, Feo (2015) ofreció únicamente orientaciones básicas para la elaboración de una estrategia didáctica, subrayando la necesidad de unificar los elementos fundamentales que conforman dicho diseño con propósitos pedagógicos. Esta situación respondió a la preocupación de articular de manera coherente la praxis docente con los marcos teóricos vigentes dado que, en la práctica educativa actual, muchos maestros tienden a emplear diversos componentes didácticos de forma poco estructurada o los consideran simplemente como un requisito formal de la planificación escolar.

Como resultado, se ha observado que el profesorado centra su atención casi exclusivamente en el dominio de aspectos procedimentales dentro del encuentro pedagógico, descuidando o subestimando el componente conceptual inherente al diseño de estas intervenciones.

En coherencia con la anterior idea, Reynosa *et al.* (2019), al citar a Ávalos (2016), señalan que el rol docente implica la responsabilidad de generar oportunidades de aprendizaje a través del fortalecimiento de habilidades y destrezas investigativas en el estudiantado. Esta condición se alcanza mediante el uso pertinente de métodos didácticos que favorezcan el diseño de estrategias capaces de dinamizar los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como de integrar eficazmente los saberes involucrados.

Así las cosas, la estructura de la estrategia didáctica propuesta observa elementos clave que, según Feo (2015), aseguran la coherencia pedagógica y la eficacia del proceso de enseñanza-aprendizaje (tabla 2). Según dicho autor, la integración articulada de estos componentes permite a los estudiantes tomar un papel activo en la construcción del conocimiento y procesar la información con base en sus expectativas y conocimientos previos.

Tabla 2. Componentes básicos de una estrategia didáctica.

Componente	Descripción
Nombre de la estrategia	Dentro del diseño de estrategias didácticas es conveniente que el profesor personalice la estrategia. Esto permite que la audiencia reconozca y se compenetre con los procedimientos lógicos que se plantean. Además, el profesor desarrollará el sentido de pertenencia con la estrategia diseñada y, en consecuencia, su discurso y sus procedimientos generarán credibilidad y seguridad.
Contexto	Es el escenario donde se realiza el encuentro pedagógico. Es fundamental que el profesor conozca el ambiente de aprendizaje para diseñar y seleccionar los procedimientos (métodos, técnicas, actividades), además de los recursos y medios disponibles.
Duración total	Es la duración de la estrategia. El profesor sumará cuánto toma cada procedimiento (método, técnica y actividad) de cada momento instructivo, y el resultado será el tiempo total estimado. Ahora bien, este componente no debe ser una limitante de los procesos de enseñanza y aprendizaje; es preciso emplear lo necesario para que el estudiante consolide y transfiera la información.
Sustentación teórica	Se refiere a la orientación de aprendizaje que adopta el docente en los procesos de enseñanza, apoyándose en enfoques como el conductismo, el cognitivismo y el constructivismo. No hay límites porque cualquier teoría o modelo puede contribuir al diseño de estrategias de enseñanza, siempre y cuando faciliten al estudiante la comprensión y la expresión lógica del contenido. Es fundamental que el docente valore el apoyo teórico en el momento de diseñar estrategias de enseñanza de manera que le ayuden a comprender las acciones de los estudiantes y reforzar los procedimientos del aula, promoviendo con ello un aprendizaje significativo. Sin sustento teórico, las estrategias pueden tener debilidades que afecten la cognición de los estudiantes.
Objetivos o competencias	El profesor debe redactar metas de aprendizaje que orienten el proceso de enseñanza, basado en un diagnóstico previo de las características de la audiencia, el contexto social y los recursos de la institución educativa. Estos elementos se enfocan en contenidos declarativos (factuales y conceptuales), procedimentales y actitudinales, y pueden expresarse como objetivos o competencias.
Contenidos	• **Conceptuales:** Conocimientos, conceptos y categorías específicos necesarios para alcanzar los objetivos de aprendizaje. Incluyen definiciones y principios que el estudiante debe conocer para entender el tema. • **Procedimentales:** Técnicas y medios que el alumno debe utilizar para alcanzar sus objetivos de aprendizaje. Esto incluye habilidades prácticas, estrategias de resolución de problemas y procesos que deben seguirse en las actividades académicas. • **Actitudinales:** Cualidades y aptitudes que el alumno debe adoptar para obtener resultados adecuados en el aprendizaje. Incluyen valores, disposiciones éticas y la forma en que el estudiante debe acercarse al saber y al hacer en el contexto educativo.
Secuencia didáctica	Momento de inicio: • Activar la atención. • Establecer el propósito. • Incrementar el interés y la motivación. • Visión preliminar de la lección. Momento de desarrollo: • Procesar la nueva información y sus ejemplos. • Focalizar la atención. • Utilizar estrategias de enseñanza y aprendizaje. • Practicar. Momento de cierre: • Revisar y resumir la lección. • Transferir el aprendizaje. • Reactivar y cerrar. • Proponer enlaces. 

Recursos y medios	Los recursos y los medios educativos son esenciales en la enseñanza y el aprendizaje ya que ofrecen formas de alcanzar objetivos educativos. Actúan como estímulos que motivan y guían al estudiante, convirtiéndolo en un agente activo en su formación. Se definen como cualquier persona, organismo u objeto que proporcione información para facilitar el aprendizaje y mejorar las competencias.
Estrategia de evaluación	La evaluación es esencial en la estrategia didáctica ya que orienta los procesos de enseñanza y aprendizaje hacia los objetivos establecidos y permite recopilar información para evaluarla de manera formativa y sumativa. El profesor utiliza herramientas como guías y técnicas que permiten observar los procesos y los productos finales y asegurarse de que la evaluación se base en criterios que coincidan con la actividad prevista.

Fuente: elaboración propia basada en Feo (2015).

Resumidamente, los resultados muestran que la inclusión de una estrategia de enseñanza bien estructurada, apoyada en principios del ABP y teóricamente sólida promueve el desarrollo del pensamiento variacional. La combinación de los componentes descritos por Feo (2015) y el enfoque de resolución de problemas contribuyen a lograr aprendizajes significativos y transferibles en contextos del mundo real.

Por otro lado, Restrepo-Milán y Candela-Rodríguez (2020) argumentan que la investigación educativa ha demostrado cómo la orientación de la enseñanza mediante ABP contribuye a un enfoque más efectivo del estudio de las ciencias por parte del alumnado en la medida en que la resolución de problemas es un proceso fundamental para la construcción de productos y procesos científicos. En la misma línea, el trabajo práctico, también guiado por problemas, se reconoce como una herramienta esencial para demostrar y comprender los fenómenos naturales. De igual manera, Arrieta *et al.* (2024), citando a Sánchez (2010), afirman que el ABP se configura como un escenario ideal para potenciar tanto el desarrollo cognitivo como la motivación del estudiante (tabla 3).

Tabla 3. Aspectos curriculares, metodológicos y didácticos en una estrategia didáctica.

Aspectos	Descripción	Elementos
Curricular	Según la serie de lineamientos curriculares de Mineducación (1998), el trabajo sobre resolución de problemas se aborda desde dos perspectivas que deben ser claramente diferenciadas. La primera perspectiva es entender la resolución de problemas como una interacción con escenarios planteados con fines pedagógicos, o sea, como estrategia didáctica, en donde se sugiere que el estudiante explore situaciones, construya estructuras, haga preguntas y reflexione sobre modelos. Además, se recomienda estimular representaciones informales y diversas, favoreciendo progresivamente la adquisición de niveles más avanzados de formalización y abstracción. También es importante diseñar casos que generen retos, teniendo en cuenta el diagnóstico de las dificultades y los posibles errores que puedan surgir. La segunda perspectiva se refiere a la resolución de problemas como objetivo general del área y un logro clave en la educación básica y secundaria. Por su parte, Camizán-García *et al.* (2021), citando a Maldonado (2019), afirman que los estudiantes deben ser capaces de aprender de manera autónoma y autorregulada. Además,	**Interacción pedagógica:** La resolución de problemas se entiende como una estrategia de enseñanza que implica al alumno en situaciones problemáticas para favorecer el aprendizaje. **Exploración y representación:** Se anima al estudiante a explorar, hacer preguntas y utilizar representaciones informales, facilitando así la comprensión y la abstracción progresivas. **Meta principal:** La resolución de problemas es un objetivo clave en la enseñanza básica y secundaria, y es crucial distinguir claramente sus diferentes enfoques pedagógicos.

	destacan que las estrategias de aprendizaje se definen en función de la toma de decisiones. Así, el estudiante selecciona y activa los conocimientos necesarios para satisfacer las demandas profesionales.	
Metodológico	Este componente incluye el uso de estrategias que permiten a los estudiantes integrar nuevos conceptos de manera coherente con su conocimiento previo. En el ámbito educativo, se refiere a los métodos y las técnicas sistemáticas empleadas para abordar y resolver problemas. Según Aldana (2020), citando a Padrón (2003), este elemento se fundamenta en la combinación de aspectos empíricos, teóricos y metodológicos. La propuesta de Pólya (1965) se basa en estrategias sistemáticas para abordar problemas. Sus cuatro pasos (entender el problema, hacer un plan, ejecutar el plan y revisar y reflexionar) son ejemplos de prácticas que facilitan la enseñanza y el aprendizaje de la resolución de problemas matemáticos. Esta clase de intervenciones desarrollan en los estudiantes la capacidad de enfrentar distintos escenarios de manera estructurada y reflexiva. Jonassen (2011) afirma que las estrategias deben ser implementadas de manera que las actividades sean secuenciales y progresivas. De tal forma, los estudiantes podrán avanzar gradualmente en su comprensión y habilidades. Asimismo, Hwang y Tu (2021) señalan algunos desafíos importantes que muchos discentes enfrentan durante el aprendizaje de matemáticas, pero al mismo tiempo se reconoce que los avances en la tecnología informática, especialmente la IA, ofrecen una solución al respecto mediante el diagnóstico personalizado de trastornos del aprendizaje y el apoyo adaptativo, que pueden mejorar el rendimiento en las clases de esta disciplina. Esta integración tecnológica se presenta como un enfoque metodológico, curricular y didáctico fundamental para satisfacer la diversidad del alumnado.	**Integración de conceptos:** Se utilizan estrategias que permiten a los estudiantes vincular coherentemente nuevos conceptos con sus conocimientos previos. **Enfoque sistemático:** El componente metodológico combina aspectos empíricos, teóricos y metodológicos, utilizando técnicas para abordar y resolver problemas educativos. **Metodología Pólya:** Se basa en cuatro pasos (entender el problema, elaborar un plan, ejecutar el plan y revisar) que promueven la resolución estructurada y reflexiva de problemas matemáticos.
Didácticos	La importancia de las ideas previas del estudiante, según Ausubel (2000), se encuadra en este componente. Dicho autor observa que el aprendizaje significativo ocurre cuando el nuevo conocimiento se conecta de manera no arbitraria con las ideas anteriores que un alumno ya tiene. Por lo tanto, reconocer y trabajar en estas nociones ya presentes es una estrategia fundamental dentro de la práctica educativa ya que permite que el aprendizaje sea más profundo y duradero. Por su parte, Calle-Álvarez (2019) sostiene que el componente didáctico implica el diseño y la aplicación de estrategias específicas para fortalecer las prácticas de escritura, integrando herramientas tecnológicas y recursos que faciliten el aprendizaje dentro del contexto educativo. En efecto, estos aspectos implican la implementación de actividades y recursos que promuevan la asociación entre el conocimiento previo y el nuevo contenido.	**Conexión con las ideas previas:** Reconocer y trabajar en las ideas anteriores de los estudiantes es la clave para facilitar la conexión entre el nuevo y el viejo conocimiento, como lo señala Ausubel (2000). **Diseño de estrategias específicas:** Crear e implementar estrategias que fortalezcan las prácticas de aprendizaje, como la escritura y el uso de herramientas tecnológicas, es un mecanismo que promueve una mejor comprensión (Calle-Álvarez, 2019). **Implementación de actividades asociativas:** Promover actividades y recursos que ayuden a los estudiantes a conectar sus conocimientos previos con nuevos contenidos facilita un aprendizaje más profundo y duradero.

Fuente: elaboración propia basada en Ausubel (2000), Aldana (2020), Calle-Álvarez (2019), Camizán-García *et al.* (2021), Hwang y Tu (2021), Jonassen (2011), Maldonado (2019), Mineducación (1998), Padrón (2003) y Pólya (1965).

Es preciso advertir que dentro de la presente propuesta de estrategia didáctica se incorporaron otros recursos adicionales mencionados por

Feo (2015), pero en los que dicho autor no profundizó. Uno de estos elementos innovadores es la integración de herramientas digitales como GeoGebra. Según Moreno-Moyano (2024), este tipo de instrumentos les permiten a los estudiantes construir su propio entendimiento lógico-matemático del espacio a partir de experiencias relacionadas con su vida cotidiana.

El uso de plataformas como GeoGebra resulta pertinente si se tiene en cuenta que, con frecuencia, los jóvenes presentan dificultades al analizar las propiedades y las características de figuras geométricas en una, dos o tres dimensiones, así como al argumentar y representar ubicaciones espaciales. La figura 1 muestra un ejemplo de visualización gráfica del pensamiento variacional obtenida mediante este software en el marco del presente estudio.

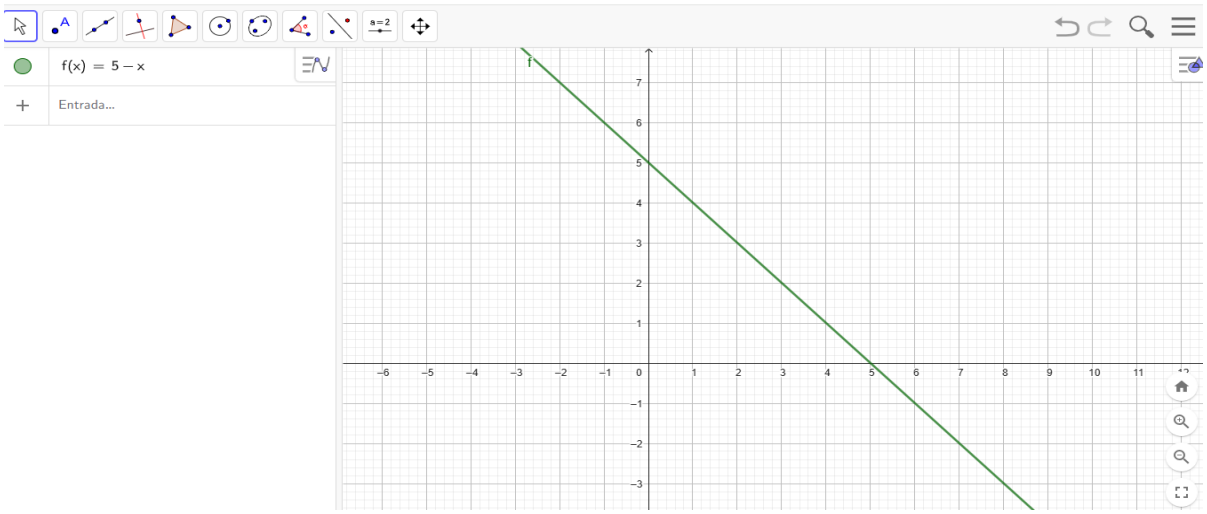


Figura 1. Visualización gráfica del pensamiento variacional en GeoGebra.

Adicionalmente, Septia *et al.* (2024) afirman que el éxito del aprendizaje de las matemáticas depende en gran medida del rol que desempeñe el docente. En efecto, si el profesorado logra comprender los conceptos matemáticos y motivar a los estudiantes a participar activamente en el proceso pedagógico, es más probable que se alcancen de forma óptima los objetivos escolares. También se ha observado que la formación en esta disciplina resulta más efectiva cuando se desarrolla en ambientes lúdicos.

En el contexto particular de esta investigación, también se consideró lo planteado por De las Fuentes y Aguilar (2022), quienes indicaron que la integración de las TIC ha generado transformaciones significativas en las prácticas educativas. En este sentido, tal como lo expusieron Hanna *et al.* (2010), el profesorado debe reflexionar previamente sobre cómo implementar estas herramientas de manera coherente con su visión del proceso de enseñanza-aprendizaje. La eficacia de esta estrategia dependerá, entre otros aspectos, de la selección y el diseño de tareas alineadas con los objetivos que se pretendan alcanzar mediante las unidades didácticas.

A su vez, la presente propuesta de estrategia didáctica integra otro recurso digital de naturaleza similar a GeoGebra: la plataforma Desmos. De acuerdo con Kristanto (2021), este servicio ofrece herramientas, actividades en línea y planes de estudio orientados a facilitar el aprendizaje matemático avanzado a través de entornos digitales accesibles mediante la web o aplicaciones móviles. En tal medida, esta es otra alternativa que le permite al profesorado mejorar la calidad de la enseñanza y fomentar la participación del

estudiantado en ejercicios auténticos. Por consiguiente, sería beneficioso que los programas de desarrollo profesional docente contemplaran alguna capacitación en este tipo de instrumentos de cara al diseño de actividades digitales de aprendizaje matemático.

Por otra parte, la estrategia didáctica aquí planteada contempla la implementación de Matific, una plataforma digital que, según reportan Kocabatmaz y Saraçoğlu (2024), fue diseñada con el fin de proporcionarles a los estudiantes conocimientos relacionados con funciones lineales y notación científica a través de estrategias lúdicas. Durante la investigación se pudo constatar que esta herramienta facilitó procesos como la exploración de patrones numéricos mediante retos secuenciales y simulaciones visuales, lo que fomentó el ABP. La figura 2 muestra los resultados de este procedimiento aplicado en el marco de este estudio.

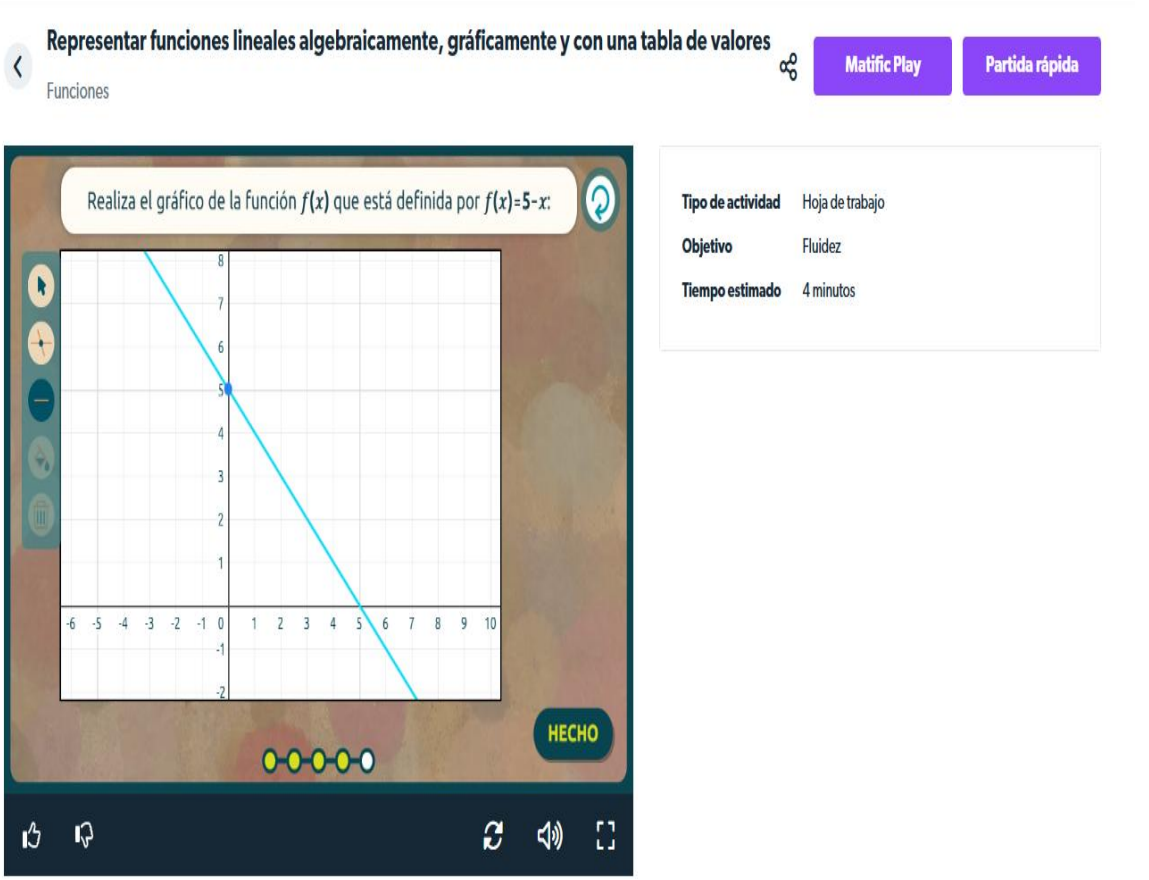


Figura 2. Exploración de funciones lineales y notación científica en Matific.

Como se puede observar en las figuras 1 y 2, los recursos digitales implementados para mejorar las habilidades matemáticas y favorecer el desarrollo del razonamiento lógico alcanzaron logros similares. En concordancia, puede afirmarse que las dos herramientas fueron efectivas en el fortalecimiento del pensamiento variacional.

De igual forma, se debe tener en cuenta que calculadoras matemáticas como Desmos y GeoGebra no solo permiten la construcción de gráficos; también, si se utilizan adecuadamente, pueden ser útiles para realizar cálculos estadísticos. Por ejemplo, con una muestra de valores 7, 2, 6, 2 y 3 (Lind *et al.*, 2012), se pudieron determinar los siguientes valores de varianza muestral y desviación estándar muestral en GeoGebra (figura 3):

$\boldsymbol{s_1}^2 = \mathbf{5,5}$ y $s_1 \cong 2{,}35$ (ecuación 1).

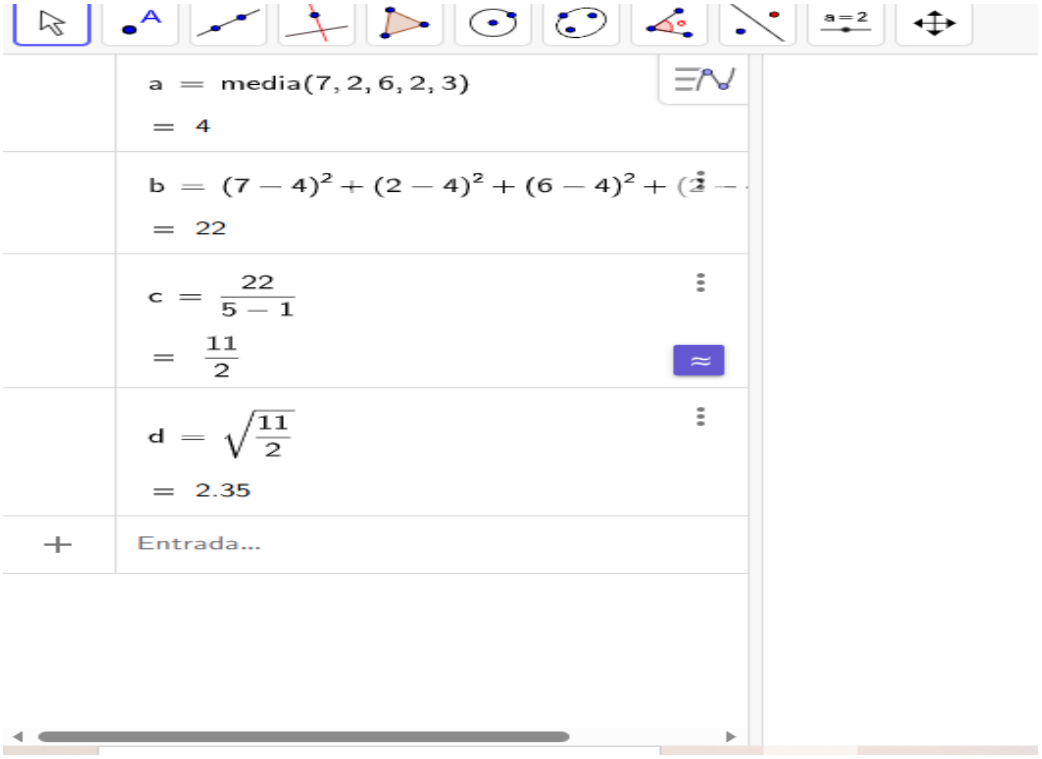


Figura 3. Cálculo de la varianza muestral y la desviación estándar en GeoGebra.
Fuente: elaboración propia a partir de Lind *et al.* (2012, p. 84).

El mismo procedimiento se efectuó en Desmos, donde se alcanzaron idénticos resultados (figura 4):

$\boldsymbol{s_2}^2 = \mathbf{5,5}\ \boldsymbol{y}\ \boldsymbol{s_2} \cong \mathbf{2,35}$ ($\boldsymbol{ecuación}\ \mathbf{2}$).

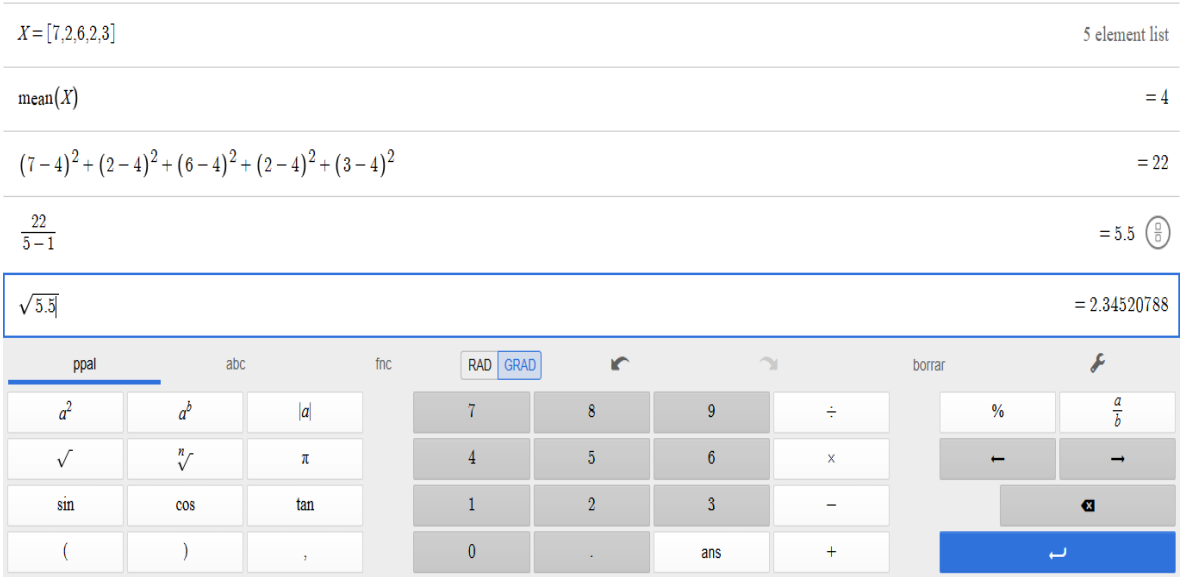


Figura 4. Cálculo de la varianza muestral y la desviación estándar en Desmos.
Fuente: elaboración propia a partir de Lind *et al.* (2012, p. 84).

Estos hallazgos evidencian que ambas herramientas pueden resolver ejercicios estadísticos de forma precisa. En el caso de GeoGebra, se observó que permitió a los estudiantes visualizar la desviación estándar mediante representaciones gráficas interactivas, lo cual facilitó la comprensión de la dispersión en torno a la media. A través de histogramas dinámicos y diagramas de caja, los participantes exploraron la variabilidad de un conjunto de datos y analizaron cómo los cambios en valores individuales incidieron en la dispersión general. De este modo, la plataforma promovió el desarrollo del pensamiento variacional al posibilitar la identificación de patrones y tendencias en contextos dinámicos.

Por su parte, Desmos proporcionó gráficos dinámicos que ofrecieron la posibilidad de explorar la desviación estándar en tiempo real. Gracias a las actividades interactivas, los estudiantes pudieron manipular conjuntos de datos y observar de manera inmediata cómo se modificaba la varianza en función de la media y otros parámetros estadísticos. En efecto, esta característica facilitó la comprensión de la dispersión y su relación con la consistencia de la información, al mismo tiempo que promovió el análisis crítico en el estudio de fenómenos algebraicos y analíticos.

Por último, es preciso anotar que la estrategia didáctica, construida conforme al Plan de Área de Matemáticas de la Institución Educativa Villa de la Candelaria y en concordancia con los Lineamientos Curriculares en Matemáticas de Mineducación (1998), debía estructurarse en 14 sesiones, sin incluir la aplicación del *pretest* y del *pos-test* (ver anexo B). Para que esta propuesta resultara efectiva, fue necesario integrar de manera coherente los aspectos curriculares, metodológicos y didácticos, atendiendo al contexto específico y promoviendo un aprendizaje significativo. Dicha articulación permitió consolidar la resolución de problemas como eje central del proceso pedagógico, favoreciendo el desarrollo de la autonomía y la reflexión del estudiantado, siguiendo las recomendaciones de Fortea-Bagán (2009, 2019), Ausubel (2000), Pólya (1965) y Mineducación (1998).

DISCUSIÓN

Los resultados de la implementación preliminar de la estrategia didáctica mostraron que la integración de recursos digitales como GeoGebra, Desmos y Matific contribuyó significativamente al desarrollo del pensamiento variacional. Estos hallazgos coinciden con los de Moreno-Moyano (2024), quien destaca que GeoGebra potencia la construcción del razonamiento lógico-matemático mediante experiencias cercanas a la realidad del estudiante. De hecho, la visualización gráfica de funciones y la capacidad de manipular datos en tiempo real contribuyeron no solo a la comprensión de conceptos abstractos, sino también al desarrollo de habilidades de argumentación y análisis crítico.

Entre las contribuciones teóricas y metodológicas de la investigación, se destaca la integración del enfoque constructivista, la teoría de resolución de problemas de Pólya (1989) y los principios de visualización matemática dinámica mediante software educativo. Este marco permitió estructurar una propuesta dialéctica que combina la reflexión teórica con la aplicación práctica. En efecto, en esta etapa no se presentan resultados empíricos; se analiza el potencial del diseño como producto científico-tecnológico en la enseñanza de las matemáticas, susceptible de validación en un entorno real de aula.

Además, la evidencia empírica respaldó las habilidades de argumentación y análisis crítico propuestas por Septia *et al.* (2024), quienes afirman que el rol del docente es crucial para motivar a los estudiantes y guiar su adquisición de contenido matemático. En este estudio, la mediación pedagógica permitió que los recursos tecnológicos se consideraran no como complementos instrumentales, sino como herramientas relacionadas con los objetivos del currículo.

En la misma línea, Saza-Garzón (2016) indica que las TIC facilitan el acceso a la información en diferentes formatos, lo que permite la adaptación tanto a las estrategias docentes como a las necesidades del alumnado. Sin embargo, se observó que su efectividad en un contexto educativo depende de las intenciones pedagógicas, ya que por sí solas no cumplen la función de herramientas de apoyo en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

De igual manera, los resultados confirmaron lo indicado por De las Fuentes y Aguilar (2022) respecto a que la integración de las TIC transforma las prácticas educativas en la medida en que el profesorado se centre en su relevancia pedagógica. Por ejemplo, el uso de GeoGebra y Desmos para calcular la varianza y la desviación típica permitió a los estudiantes explorar dinámicamente la dispersión de los datos, lo que facilitó el aprendizaje significativo de acuerdo con las directrices curriculares de Mineducación (1998).

Tal como lo reporta Crisantos (2021), la inclusión de plataformas como Desmos en la presente aproximación inicial facilitó la enseñanza avanzada de las matemáticas, fomentando la autonomía y la participación activa del alumnado. Asimismo, Matific potenció la dimensión lúdica del proceso, un aspecto que Kocabatmaz y Saracoglu (2024) han identificado como fundamental para fortalecer el pensamiento lógico mediante la interacción con tareas secuenciales.

En resumen, la discusión de los resultados muestra que la coherencia entre los recursos digitales, los objetivos de aprendizaje y la mediación docente permitió consolidar un enfoque docente orientado al ABP. Esta coordinación no solo contribuyó al fortalecimiento del pensamiento variacional, sino que también promovió la autonomía, la reflexión crítica y la capacidad de los estudiantes para establecer conexiones entre conceptos abstractos y nociones utilizadas en situaciones cotidianas.

CONCLUSIÓN

Este artículo contribuye a la consolidación de una línea de investigación emergente en la intersección entre el ABP y la visualización gráfica mediante software matemático, proporcionando un diseño original, contextualizado y basado en el paradigma constructivista. Metodológicamente, la investigación muestra la transición de un enfoque descriptivo a uno proposicional, en el que la estructura de la estrategia es el resultado científico de una revisión analítica y un proceso de planificación basado en criterios de validez interna y externa. En etapas posteriores, la implementación experimental permitirá verificar la eficacia de la propuesta en el fortalecimiento del pensamiento variacional y aportar evidencia empírica al debate académico sobre el ABP en contextos colombianos.

La construcción de esta estrategia didáctica con enfoque en el ABP, fundamentada en el modelo de Feo (2015) y orientada al desarrollo del pensamiento variacional, representó una apuesta pedagógica robusta para la enseñanza de las matemáticas en la educación media. En efecto, este ejercicio permitió estructurar un marco coherente que integró teoría, práctica y objetivos de aprendizaje en torno al razonamiento variacional, con especial atención a los sistemas algebraicos y analíticos.

Durante el proceso de diseño, se garantizó la coherencia pedagógica mediante la integración de componentes clave como el contexto institucional, los objetivos y las competencias, los contenidos, la secuencia didáctica, los recursos y los medios, y la evaluación formativa. Esta articulación permitió al docente proponer una intervención pertinente y adaptada a las necesidades del estudiantado, sin requerir procesos de validación adicionales, dado que se trató de una adaptación rigurosa de un modelo consolidado y respaldado teóricamente.

Asimismo, se reconoció que el enfoque ABP fortalecía la capacidad de los estudiantes para resolver problemas complejos, promoviendo el razonamiento covariacional, la comprensión de patrones y funciones, y la transferencia de aprendizajes a situaciones del entorno real. La estrategia no solamente contempló actividades centradas en el alumno, sino que también incorporó recursos manipulativos y digitales que facilitaron la visualización de relaciones funcionales y tendencias matemáticas.

El desarrollo de esta etapa de diseño constituyó una fase preparatoria crítica que sentó las bases para una futura implementación en contextos reales de aula. De este modo, se estructuró un conjunto de actividades y herramientas que facilitarán el seguimiento de los procesos de aprendizaje mediante el uso de rúbricas, listas de verificación y otros instrumentos de evaluación formativa que permitirán al docente monitorear avances individuales y grupales.

En definitiva, al haber considerado todos los componentes propuestos por Feo (2015), esta estrategia didáctica se proyectó como una herramienta potencialmente transformadora. Se espera que, en su fase experimental, esta propuesta pueda generar evidencia empírica sobre su impacto en el desarrollo del pensamiento variacional, promoviendo no solamente aprendizajes significativos, sino también actitudes positivas hacia el estudio de las matemáticas en los niveles de educación media.

DECLARACIÓN SOBRE CONFLICTO DE INTERÉS

El autor manifiesta que durante la ejecución del trabajo o la redacción del artículo no han incidido intereses personales o ajenos a su voluntad, incluyendo malas conductas y valores distintos a los que usual y éticamente tiene la investigación.

CONTRIBUCIÓN DE LOS AUTORES

Víctor Alfonso Pérez-Salamanca: diseño y concepción de estudio, adquisición de los datos, análisis e interpretación de la información, redacción del manuscrito, revisión crítica y aprobación final del documento.

AGRADECIMIENTOS

El autor expresa su agradecimiento a las instituciones y comunidades académicas cuyos estudios y publicaciones fueron fundamentales para esta revisión. Además, se reconoce la valiosa contribución de los autores de investigaciones que han permitido profundizar en la comprensión del pensamiento variacional y el ABP.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Alsina, Á. y López-Serentill, P. (2019). ¿Qué piensan los futuros maestros sobre la disposición y la seguridad para enseñar matemáticas? Algunas propuestas para la formación inicial. *Revista Electrónica de Investigación Educativa, 21.* https://doi.org/10.24320/redie.2019.21.e21.1867

2. Araya, V., Alfaro, M. y Andonegui, M. (2007). Constructivismo: Orígenes y perspectivas. *Laurus, 13*(24), 76–92. Universidad Pedagógica Experimental Libertador.

3. Aristizábal-Zapata, J. H., Jiménez-Rojas, Ángela M. y Álvarez-Martínez, W. A. (2015). Implicaciones pedagógicas de un software de geometría dinámica en la percepción geométrica de las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente. *Praxis, 11*(1), 30–46. https://doi.org/10.21676/23897856.1551

4. Arrieta-Palomino, J. A., Hernández-Barbosa, R. y Casas-Hinestroza, J. L. (2024). Aprendizaje basado en problemas: una ruta para el desarrollo de competencias científicas en el laboratorio de química orgánica. *Praxis, 20*(3), 494–512. https://doi.org/10.21676/23897856.5953

5. Ausubel, D. P. (2000). The Acquisition and Retention of Knowledge: A Cognitive View. Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-015-9454-7

6. Bolaño-García, M. (2024). Transformando la educación con Inteligencia Artificial: innovaciones para mejorar la experiencia y el rendimiento académico. *Praxis, 20*(3), 456-459.

7. Boye, E. S. y Agyei, D. D. (2023). Effectiveness of Problem-Based learning strategy in improving teaching and learning of mathematics for pre-service teachers in Ghana. *Social Sciences and Humanities Open, 7*(1). https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2023.100453

8. Calle-Álvarez, G. Y. (2019). Componentes pedagógico-didácticos en el diseño y funcionamiento de un centro de escritura digital en educación media. *Nodos y Nudos, 6*(47). https://doi.org/10.17227/nyn.vol6.num47-9583

9. Camizán-García, H., Benites-Seguín, L. A. y Damián-Ponte, I. F. (2021). Estrategias de aprendizaje. *TecnoHumanismo,* 152-172. https://doi.org/10.53673/th.v1i8.40

10. Campbell, D. T. y Stanley, J. C. (1970). Diseños experimentales y cuasiexperimentales en la investigación social. Publicaciones de la Universidad Iberoamericana.

11. Carpena-Arias, J. y Esteve-Mon, F. M. (2025). Aula invertida gamificada: aplicación de una estrategia didáctica para trabajar el pensamiento computacional en futuros docentes. *RIED-Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, 28*(2), 401–419. https://doi.org/10.5944/ried.28.2.43532

12. Castro, E., Melo, K. S. y Campos, G. H. B. (2018). Afetividade e motivação na docência online: um estudo de caso. *RIED-Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, 21*(1), 281–301. https://doi.org/10.5944/ried.21.1.17415

13. Chueh, H. E. y Kao, C. Y. (2024). Exploring the impact of integrating problem based learning and agile in the classroom on enhancing professional competence. *Heliyon, 10*(3). https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e24887

14. Cruz-Pichardo, I. M. (2021). La resolución de problemas matemáticos como estrategia de aprendizaje activo de los alumnos de 15 años: un estudio de los resultados de PISA en República Dominicana. Revista de *Investigación y Evaluación Educativa, 8*(1). https://doi.org/10.47554/revie2021.8.85

15. De las Fuentes, M. y Aguilar, W. (2022). Secuencia didáctica apoyada con el software GeoGebra y problemas de optimización para el estudio de conceptos de cálculo diferencial. Innovación Educativa, 22.

16. Del Valle, C. G., Aguilar, N. F. y Montenegro, A. M. (2020). Resultados de la implementación del aprendizaje basado en problemas en una cátedra de ciencias básicas en ingeniería. *Revista del Instituto de Investigaciones en Educación, 11*(14). https://doi.org/10.30972/riie.11144639

17. Farhan, M., Satianingsih, R. y Yustitia, V. (2021). Problem Based Learning On Literacy Mathematics: Experimental Study in Elementary School. *Journal of Medives: Journal of Mathematics Education IKIP Veteran Semarang, 5*(1). https://doi.org/10.31331/medivesveteran.v5i1.1492

18. Feo, R. (2015). Orientaciones básicas para el diseño de estrategias didácticas. *Tendencias Pedagógicas, 16*, 221-236. https://doi.org/10.15366/tp2010.16.012

19. Fernández, P., Vallejo, G., Livacic, P. y Tuero, E. (2014). Validez estructurada para una investigación cuasiexperimental de calidad. *Anales de Psicología, 30*(2).

20. García-Marín, D., Roncero Palomar, R., Santín, M. y Mora de la Torre, V. (2025). El estudiantado de secundaria ante la RV en materias STEM. Efecto de la variable de género. *RIED-Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, 28*(2), 275–297. https://doi.org/10.5944/ried.28.2.43267

21. García-Peñalvo, F. J., Llorens-Largo, F. y Vidal, J. (2024). La nueva realidad de la educación ante los avances de la inteligencia artificial generativa. *RIED-Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, 27*(1), 9–39. https://doi.org/10.5944/ried.27.1.37716

22. Hernández-Álvarez, W., Vega-Santofimio, H. D., Cuéllar-Guarnizo, J. A. y Gutiérrez-Cárdenas, M. A. (2024). Tecnología para el aprendizaje: una reflexión desde la robótica educativa y STEM en el desarrollo de competencias del siglo XXI. *Praxis, 20*(3), 635-652.

23. Huda, A., Nurlaela, L., Prasetya, S. P. y Arianto, F. (2020). Problem Based Learning Compared To Discovery Learning in Effectiveness of Mathematics Learning. *Academic Research International, 11*(4), 62–72.

24. Hwang, G. J. y Tu, Y. F. (2021). Roles and research trends of artificial intelligence in mathematics education: A bibliometric mapping analysis and systematic review. *Mathematics, 9*(6), 584. https://doi.org/10.3390/math9060584

25. Jonassen, D. (2011). Supporting Problem Solving in PBL. *Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning, 5*(2). https://doi.org/10.7771/1541-5015.1256

26. Kocabatmaz, H. y Saraçoğlu, G. K. (2024). The Effect of Educational Digital Games on Academic Success and Attitude in 3rd Grade Mathematics Class. *Participatory Educational Research, 11*(2), 230-244. https://doi.org/10.17275/per.24.28.11.2

27. Kristanto, Y. D. (2021). Pelatihan Desain Aktivitas Pembelajaran Matematika Digital Dengan Menggunakan Desmos. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 27*(3).

28. Lind, D. A., Marchal, W. G. y Wathen, S. A. (2012). Estadística aplicada a los negocios y la economía (15.ª ed.). McGraw-Hill.

29. López-Domínguez, S. I., Sotelo-Asef, J. G. y Vargas-Hernández, M. (2024). Instrumento para evaluar la percepción sobre la infraestructura física y virtual en las organizaciones: diseño y validación. *RIDE Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo, 14*(28). https://doi.org/10.23913/ride.v14i28.1814

30. López, J. F. (2019). Medidas de dispersión - Qué es, definición y concepto | Economipedia.

31. Mason, J. (2022). Consequences of a virtual encounter with George Pólya. *Teaching Mathematics and Computer Science, 20*(2). https://doi.org/10.5485/tmcs.2022.0531

32. Mesa-Rave, N., Gómez-Marín, A. y Arango-Vásquez, S. I. (2023). Escenarios colaborativos de enseñanza-aprendizaje mediados por tecnología para propiciar interacciones comunicativas en la educación superior. *RIED-Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, 26*(2), 259–282. https://doi.org/10.5944/ried.26.2.36241

33. Miller, M. J. y Smith, T. (2020). Lee J. Cronbach. The Wiley Encyclopedia of Personality and Individual Differences, Measurement and Assessment. https://doi.org/10.1002/9781119547167.ch164

34. Ministerio de Educación Nacional. (2016). Derechos básicos de aprendizaje: Matemáticas. Educación básica y media.

35. Moreira, J. S., Cedeño, R. A. y Cedeño, V. C. C. (2021). Aprendizaje significativo una alternativa para transformar la educación. *Dominio de las Ciencias, 7*(2).

36. Moreno-Moyano, R. A. (2024). Estrategia didáctica apoyada en Geogebra para el aprendizaje de geometría en estudiantes de noveno grado en zona rural del Catatumbo. *AiBi Revista de Investigación, Administración e Ingeniería, 12*(1). https://doi.org/10.15649/2346030x.3671

37. Muamanah, H. y S. (2020). Pelaksanaan Teori Belajar Bermakna David Ausubel Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Belajea; Jurnal Pendidikan Islam, 5*(1). https://doi.org/10.29240/belajea.v5i1.1329

38. Muñoz-Martínez, C., Roger-Monzo, V. y Castelló-Sirvent, F. (2025). IA generativa y pensamiento crítico en la educación universitaria a distancia: desafíos y oportunidades. *RIED-Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, 28*(2), 233–273. https://doi.org/10.5944/ried.28.2.43556

39. Nina, J. y Nina, E. (2021). Análisis de confiabilidad: cálculo del coeficiente Alfa de Cronbach usando el software SPSS. Academia.

40. O'Brien, T. C., Wallach, C. y Mash-Duncan, C. (2011). Problem-Based Learning in Mathematics. *The Mathematics Enthusiast, 8*(1–2), 147–160. https://doi.org/10.54870/1551-3440.1209

41. Oliveros-Cuello, D. J., Martínez-Valera, L. y Barrios-Bolaño, A. F. (2021). Método de Polya: una alternativa en la resolución de problemas matemáticos [Polya Method: An alternative in solving mathematical problems]. *Ciencia e Ingeniería: Revista Interdisciplinar de Estudios en Ciencias Básicas e Ingenierías, 8*(2), e5716273. Universidad de La Guajira, Facultades de Ciencias Básicas y Aplicadas e Ingeniería. https://doi.org/10.5281/zenodo.5716273

42. Peña-Amorós, M. del M., Penalva-Alejandra, S. y Penalva-Victoria, S. (2024). El aprendizaje basado en problemas: Un método adecuado de trabajo colaborativo. Universidad Politécnica de Cartagena. https://doi.org/10.31428/10317/2094

43. Pérez González, A., Valdés-Rojas, M. B. y Garriga-González, A. T. (2019). Estrategia didáctica para enseñar a planificar los procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática. *Revista Educación, 43*(2). https://doi.org/10.15517/revedu.v43i2.32236

44. Polya, G. (1989). Cómo plantear y resolver problemas (Vol. 1). Trillas.

45. Ramos-Vera, R. P. y Ramos-Vera, P. M. (2021). Gamificación: estrategia didáctica para el desarrollo de competencias en matemática. *Alpha Centauri, 2*(3). https://doi.org/10.47422/ac.v2i3.51

46. Roa Rocha, J. C. (2021). Importancia del aprendizaje significativo en la construcción de conocimientos. Revista Científica de FAREM-Estelí. https://doi.org/10.5377/farem.v0i0.11608

47. Rodríguez-Rodríguez, J. y Reguant-Álvarez, M. (2020). Calcular la fiabilidad de un cuestionario o escala mediante el SPSS: el coeficiente alfa de Cronbach. *REIRE Revista de Innovación i Recerca en Educación, 13*(2). https://doi.org/10.1344/reire2020.13.230048

48. Restrepo-Millán, L. E. y Candela-Rodríguez, B. F. (2020). Enseñanza de la discontinuidad de la materia a través de la estrategia de Aprendizaje Basado en Problemas. *Praxis, 16*(2), 199–214. https://doi.org/10.21676/23897856.3451

49. Reynosa, E., Serrano, E., Ortega-Parra, A., Navarro, O., Cruz-Montero, J. y Salazar, E. (2019). Estrategias didácticas para la investigación científica: Relevancia en la forma de investigadores. *Universidad y Sociedad, 12*(1).

50. Rueda-Lizarazo, P., Alarcón, A. y Córdoba, E. (2024). Caracterización de estrategias didácticas para el fortalecimiento de habilidades sociales en estudiantes de básica primaria de la I.E. San Andrés. *Praxis, 20*(3), 546-562.

51. Ruiz-Meza, J.-L., Castellanos-Adarme, M., Alzate-Ortiz, F. y Flórez-Gutiérrez, A. (2021). Aplicación del aprendizaje basado en problemas en el programa de Ingeniería Industrial: caso de estudio aplicado en el curso de Gestión de Cadenas de Suministro. *Revista Científica, 41*(2). https://doi.org/10.14483/23448350.16248

52. Saza-Garzón, I. D. (2016). Estrategias didácticas en tecnologías web para ambientes virtuales de aprendizaje. *Praxis, 12*(1), 103–110. https://doi.org/10.21676/23897856.1851

53. Septia, R. N. K. y Raharjo, T. J. (2024). Problem Solving Skills in Child Friendly Learning Through the Discovery Learning based on Applet Geogebra in Terms of Learning Style. *International Journal of Research and Review, 11*(1). https://doi.org/10.52403/ijrr.20240156

54. Serie Lineamientos Curriculares Matemáticas, Ministerio de Educación Nacional. (1998).

55. Serrano González-Tejero, J. M. y Pons-Parra, R. M. (2011). El constructivismo hoy: enfoques constructivistas en educación. *Revista Electrónica de Investigación Educativa, 13*(1), 1–27.

56. Shirali, S. A. (2014). George Pólya y problem solving. An appreciation. *Resonance, 19*(4). https://doi.org/10.1007/s12045-014-0037-7

57. Tejeda-Marroquín, A. E., Macz-Caal, I., Díaz-Vásquez, R. C. y Villela-Cervantes, C. E. (2022). El constructivismo en la era digital. *Revista Guatemalteca de Educación Superior, 5*(2). https://doi.org/10.46954/revistages.v5i2.103

58. Vargas-Delgado, L., Yepes-Orozco, D. M. y Ávila-Toscano, J. H. (2021). Significado de las medidas de tendencia central en textos de matemática para secundaria. *Praxis, 17*(2), 196–212. https://doi.org/10.21676/23897856.3575

59. Vélez-Córdova, J. del R. y Arteaga-Pita, I. G. (2022). Aprendizaje Basado en Problemas en el aprendizaje significativo de la asignatura de Matemáticas. *Revista Cognosis, 7*(3). https://doi.org/10.33936/cognosis.v7i3.5114

60. Zamir, S., Yang, Z., Wenwu, H. y Sarwar, U. (2022). Assessing the attitude and problem-based learning in mathematics through PLS-SEM modeling. *PLoS ONE, 17*(5 May). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0266363